

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Projeto Prático 01

Estação Coletora de Informações Climáticas (i)

Construir o código e o circuito para a implementação de uma **Estação Meteorológica** que possa obter informações dos **sensores de temperatura (em C e F)**, **distância (centímetros e polegadas)**, **luminosidade (valor obtido e valor calculado)**, **umidade do solo (valor obtido e valor calculado)** e **gás (valor obtido e valor calculado)**. Os valores deverão ser exibidos, exclusivamente, em **um único display LCD (I2C) conforme imagens presentes no final dessa especificação**.

Os **nomes completos dos componentes** da equipe deverão constar na forma de **comentário** dentro do **código-fonte** nas primeiras linhas e, também nessa **especificação**. A **utilização** do **Monitor Serial** para exibição dos valores é **proibida**.

Para este projeto deve-se utilizar os circuitos e os códigos disponibilizados pelo professor como ponto de partida. Além disso, o circuito deve ser implementado no **TINKERCAD** e utilizar o **UNO** como dispositivo.

Sua equipe deverá **enviar** como retorno **ao professor** um **arquivo compactado (zip ou rar)** contendo o **arquivo com a especificação** do projeto (**docx**), o **arquivo de imagem do circuito (png)** e o **arquivo com o código-fonte (ino)**. Apenas **um membro** da equipe **deverá enviar** o **arquivo compactado** para o professor **através do link disponibilizado no Moodle**.

Os sensores e display deverão estar conectados, obrigatoriamente, nesses pinos:

- Sensor de temperatura: A0
- Sensor higrômetro (umidade do solo): A1
- Sensor de Gas: A2
- Sensor LDR: A3
- Sensor de Distância: Trigger (D10) e Echo (D9)
- Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27
- Resistores: LDR (100 ohms) e GAS (4000 ohms)

Link Compartilhado do Projeto:	https://www.tinkercad.com/things/g2Nv1Of3aSO-projeto-1cet0619bdiotunicamp
Nome:	Raquel Rasquinho Caetano – Turma 17
Nome:	Mateus de Almeida Frigo – Turma 16
Nome:	Gustavo Ferreira Lima – Turma 16

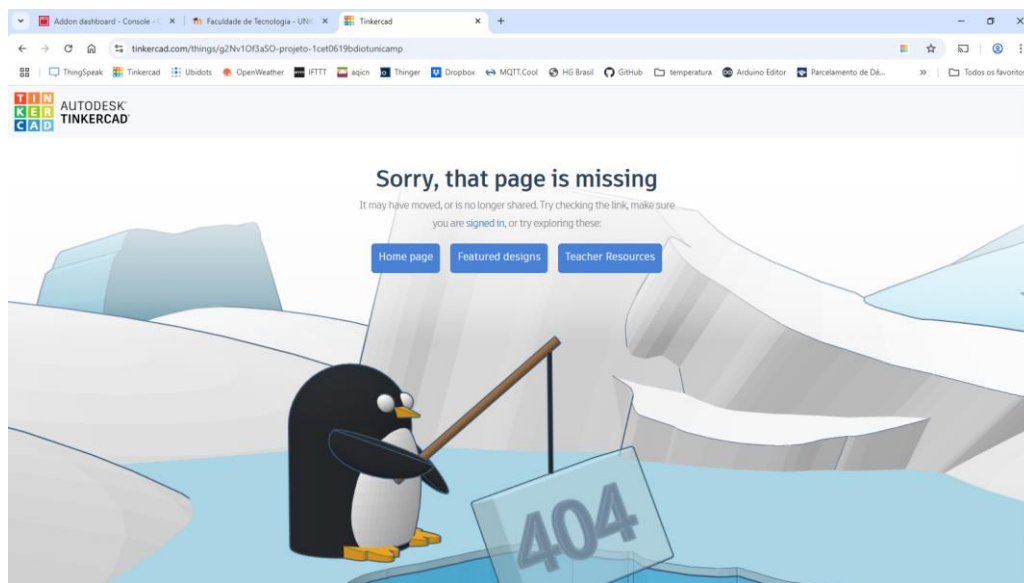
Comentado [JZ1]: Nota: 6,00 (seria 8.00 mas foi aplicada a penalidade de -2)

- 1.Link indisponível, conforme figura abaixo (penalidade -2 pontos).
- 2.O projeto foi testado com o circuito do professor
- 3.Sequência de mensagens no display estão todas no loop
- 4.Valores obtidos nos sensores LDR não estão corretos

Comentado [JZ2]: Link indisponível conforme figura abaixo.

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

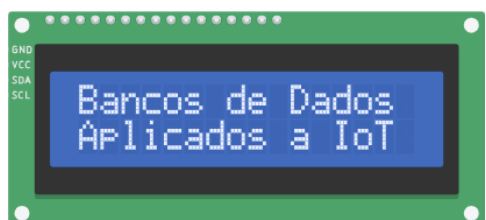
Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

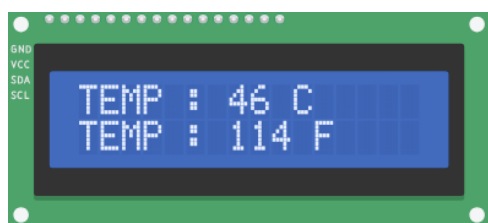
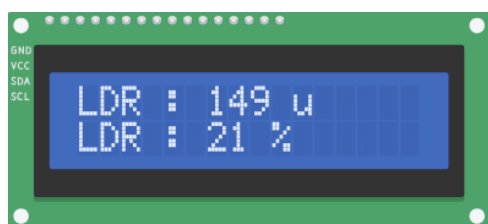
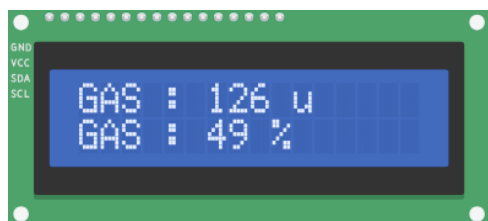
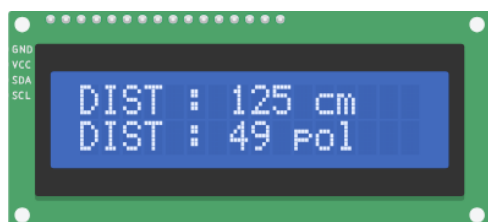
Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo. Componente aqui corresponde ao nome completo de cada membro da equipe)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 200 milissegundos e os valores presentes nas imagens são apenas ilustrativos)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

